

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

595000010 - Calculo II

PLAN DE ESTUDIOS

59EC - Grado En Ingeniería Electronica De Comunicaciones

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	7
8. Recursos didácticos.....	8
9. Otra información.....	9

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	595000010 - Calculo II
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Básica
Curso	Primer curso
Semestre	Segundo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	59EC - Grado en Ingeniería Electronica de Comunicaciones
Centro responsable de la titulación	59 - E.T.S. De Ingeniería Y Sist. De Telecom.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Luis Felipe Rivero Garvia	A2105	felipe.rivero@upm.es	Sin horario.
Jeronimo Lopez-Salazar Codes (Coordinador/a)	A2110	jeronimo.lopezsalazar@upm. es	Sin horario.
Julia Maria Garcia Luengo	A3104	julia.gluengo@upm.es	Sin horario.
Raquel Agueda Mate	A2109	raquel.agueda@upm.es	Sin horario.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Cálculo I

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE B1 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.

CG 04 - Capacidad de abstracción, de análisis y de síntesis y de resolución de problemas.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA712 - Conocer las propiedades básicas de las funciones de varias variables: límite, continuidad, derivadas parciales, diferenciabilidad y extremos locales.

RA715 - Conocer las propiedades básicas de las funciones de variable compleja.

RA716 - Saber calcular la integral de una función analítica a lo largo de una curva.

RA714 - Saber calcular la integral de funciones vectoriales a lo largo de curvas.

RA713 - Saber calcular la integral de funciones de dos variables en dominios elementales.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Cálculo II es una asignatura de carácter básico que se centra en el estudio de las funciones de varias variables reales y las funciones de variable compleja. Constituye, por tanto, una continuación natural de la asignatura de Cálculo I, en la que, además de generalizar los conceptos estudiados en la precedente, se añaden otros nuevos, propios del análisis matemático en varias variables reales y en variable compleja. La asignatura de Cálculo II provee al alumno de unas herramientas matemáticas indispensables para poder comprender y manejar conceptos fundamentales en Ingeniería.

5.2. Temario de la asignatura

1. Cálculo diferencial de funciones de varias variables reales.

1.1. Límites y continuidad.

1.2. Derivadas direccionales y derivadas parciales. Funciones diferenciables. Plano tangente y polinomio de Taylor de orden 1.

1.3. Matriz jacobiana y regla de la cadena.

1.4. Derivadas parciales de segundo orden. Teorema de Schwarz. Polinomio de Taylor de orden 2.

1.5. Extremos locales.

2. Integral doble.

2.1. Definición de integral doble en un rectángulo y en una región elemental.

2.2. Propiedades de las funciones integrables.

2.3. Teorema de Fubini.

2.4. Cambio de variable a coordenadas polares.

3. Integral de línea.

3.1. Curvas en R^n . Parametrización.

3.2. Integral de una función vectorial a lo largo de una curva.

3.3. Campos conservativos.

3.4. Teorema de Green.

4. Funciones de variable compleja.

4.1. Números complejos.

4.2. Derivabilidad. Ecuaciones de Cauchy-Riemann. Funciones analíticas.

4.3. Funciones elementales: exponencial, logaritmo, trigonométricas.

5. Integración compleja.

5.1. Integral de una función de variable compleja.

5.2. Independencia del camino y funciones primitivas.

5.3. Teorema de Cauchy. Fórmula integral de Cauchy.

5.4. Singularidades. Series de Laurent. Ceros y polos. Teorema de los residuos.

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 1 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Tema 1 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Tema 1 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Tema 2 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	Tema 2 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	Tema 3 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8	Tema 3 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
9	Tema 4 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Primer parcial. La fecha exacta aparece en el calendario de exámenes del plan anual docente. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
10	Tema 4 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
11	Tema 5 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12	Tema 5 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

13	Tema 5 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
14				
15				
16				
17				Segundo parcial. La fecha exacta aparece en el calendario de exámenes del plan anual docente. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00 Examen global. La fecha exacta aparece en el calendario de exámenes del plan anual docente. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 03:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
9	Primer parcial. La fecha exacta aparece en el calendario de exámenes del plan anual docente.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	50%	3 / 10	CE B1 CG 04
17	Segundo parcial. La fecha exacta aparece en el calendario de exámenes del plan anual docente.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	50%	3 / 10	CE B1 CG 04

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen global. La fecha exacta aparece en el calendario de exámenes del plan anual docente.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CE B1 CG 04

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen extraordinario.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CE B1 CG 04

7.2. Criterios de evaluación

El sistema de evaluación progresiva será el que se aplique por defecto a todos los estudiantes matriculados en la asignatura. Consistirá en la realización de dos exámenes parciales, cada uno de ellos con un peso del 50% en la calificación de la asignatura. Para aprobar, la calificación obtenida tras aplicar dichos pesos deberá ser al menos de 5 puntos, siendo también necesario obtener al menos 3 puntos en cada uno de los dos parciales. En caso de no alcanzar esta puntuación mínima exigida en los parciales, la calificación de la asignatura se obtendrá mediante la fórmula siguiente:

$$\text{Mínimo } \{0,50 \times P1 + 0,50 \times P2; 4,5\},$$

donde P1 y P2 representan las calificaciones del primer y segundo parcial, respectivamente.

Asimismo, el alumno que lo desee podrá realizar un examen global en lugar del segundo parcial. En este caso, la calificación de la asignatura será la nota obtenida en este examen global (quedando sin efecto la nota del primer parcial). El examen global y el segundo parcial tendrán lugar, al finalizar las clases, el mismo día y a la misma hora. Para poder realizar el examen global en lugar del segundo parcial se tendrá que comunicar, a través de Moodle, al menos tres días hábiles antes de la realización de estas pruebas.

En la convocatoria extraordinaria la evaluación se realizará mediante un único examen.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
J. Burgos, Cálculo infinitesimal de varias variables, McGraw-Hill, 2008.	Bibliografía	
J.W. Brown y R.V. Churchill, Variable compleja y aplicaciones, McGraw-Hill, 2004.	Bibliografía	
A. García, A. López, G. Rodríguez, S. Romero y A. de la Villa, Cálculo II: teoría y problemas de funciones de varias variables, CLAGSA, 2002.	Bibliografía	

J.E. Marsden y A.J. Tromba, Cálculo vectorial, Pearson, 2018.	Bibliografía	
J. Stewart, Cálculo multivariable, Ed. Paraninfo, 2001.	Bibliografía	
D.G. Zill y P.D. Shanahan, A first course in complex analysis with applications, Jones and Bartlett Publishers, 2003.	Bibliografía	

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura